

# 生成成本趋零时代的数字造物蓝图

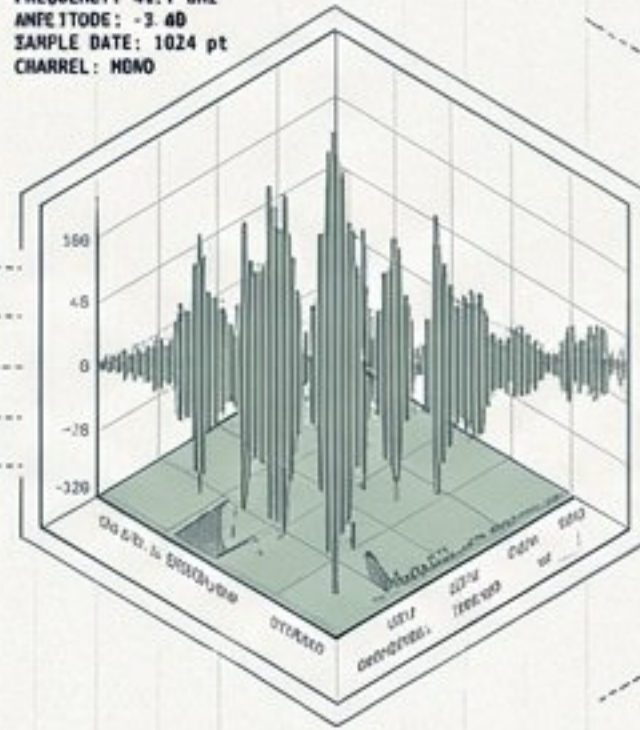
从理解人类语言，到重构三维物理世界的全部模态

SYSTEM ARCHITECTURE:  
UNIVERSAL GENERATIVE ENGINE

INPUT MODALITY:  
MULTIMODAL DATA STREAMS

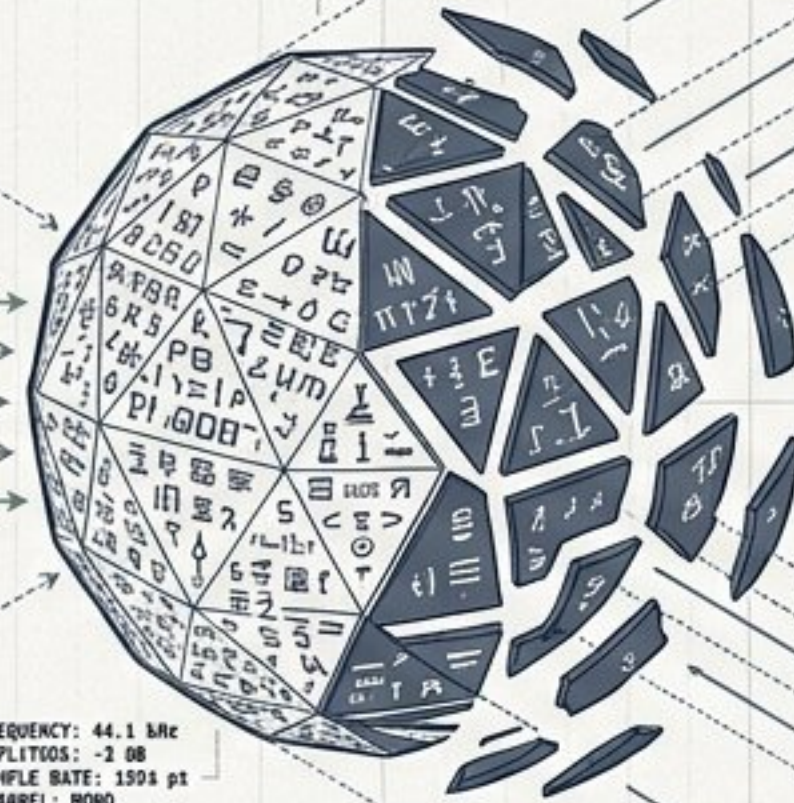
OUTPUT:  
STRUCTURED DIGITAL ARTIFACTS

FREQUENCY: 44.1 kHz  
AMPLITUDE: -3.40  
SAMPLE RATE: 1024 pt  
CHANNEL: MONO

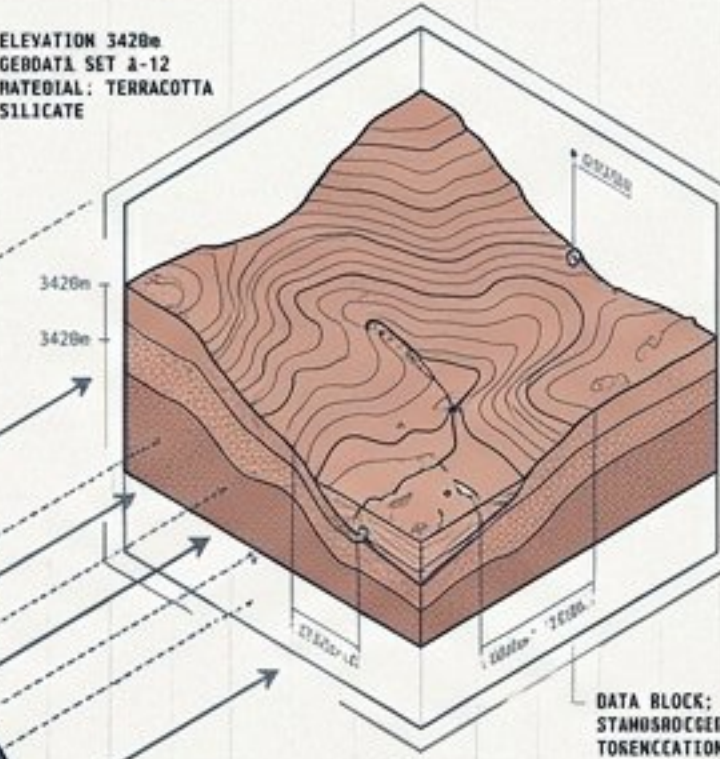


FRAGMENTATION PROCESS:  
VECTORIAL DECOMPOSITION

FREQUENCY: 44.1 kHz  
AMPLITUDE: -2.08  
SAMPLE RATE: 1920 pt  
CHANNEL: MONO



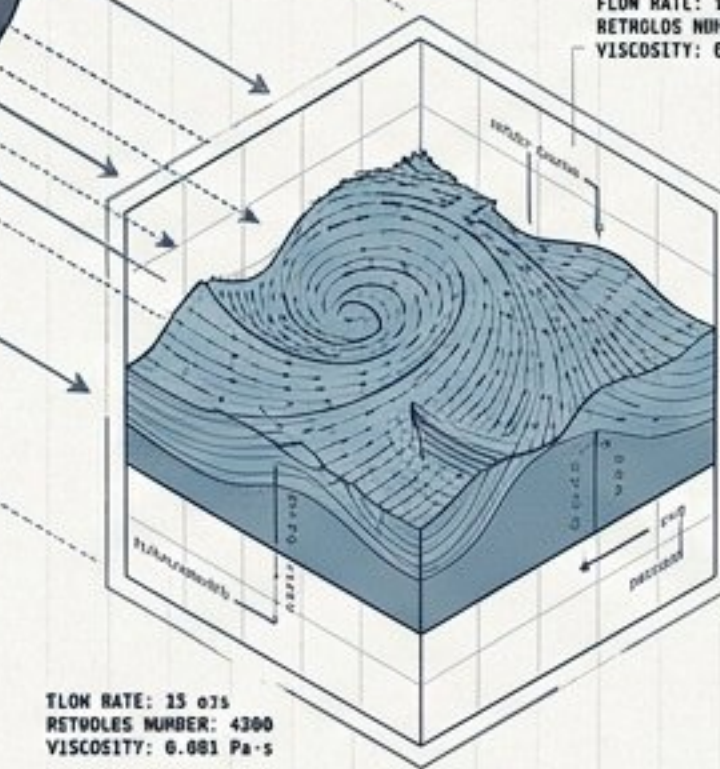
ELEVATION: 3428m  
GEOIDAL SET: 2-12  
MATERIAL: TERRACOTTA  
SILICATE



DATA BLOCK:  
STANDARDIZED  
TERRACOTTA UNIT

RECONSTRUCTION:  
ISOMETRIC SYNTHESIS

FLOW RATE: 15 m/s  
RETROFLOWS NUMBER: 4500  
VISCOSITY: 0.001 Pa·s



FLOW RATE: 15 m/s  
RETROFLOWS NUMBER: 4300  
VISCOSITY: 0.001 Pa·s

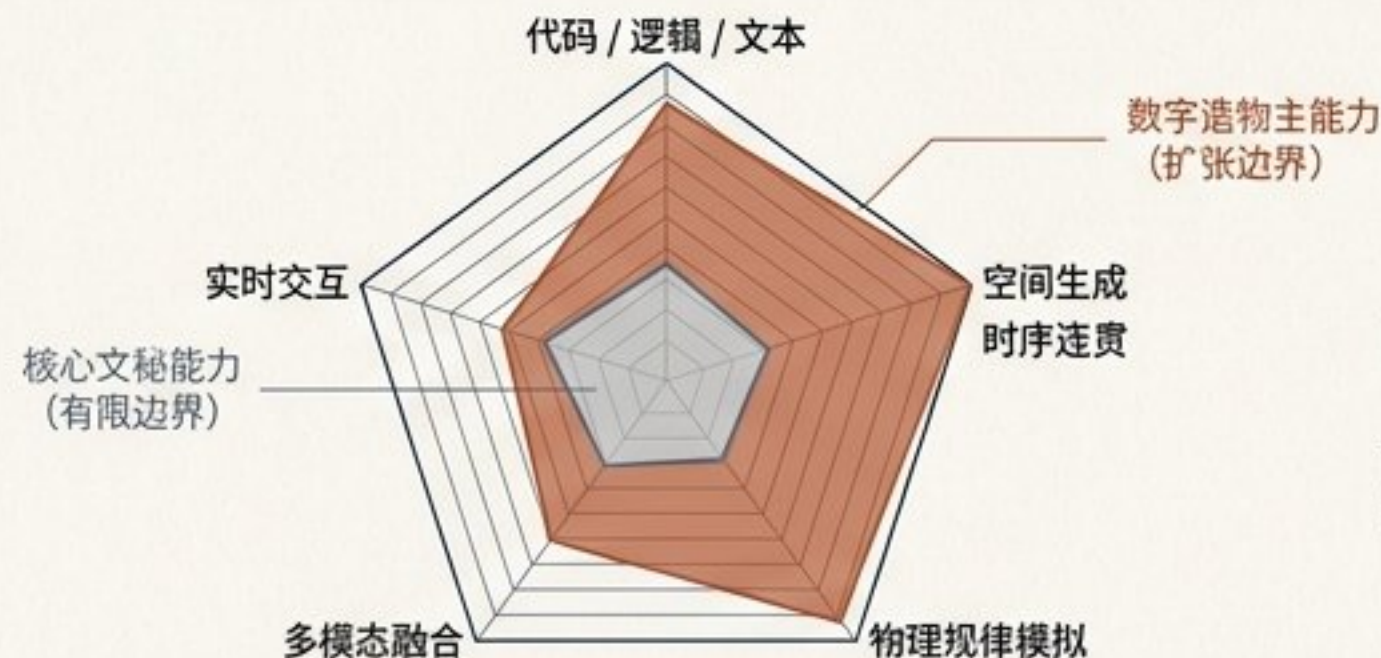
# 跨越文本边界：从“超级文秘”跃迁为“数字造物主”



AI = 超级文秘（仅处理一维 Token 序列）



AI = 造物主（重构数字世界的一切）

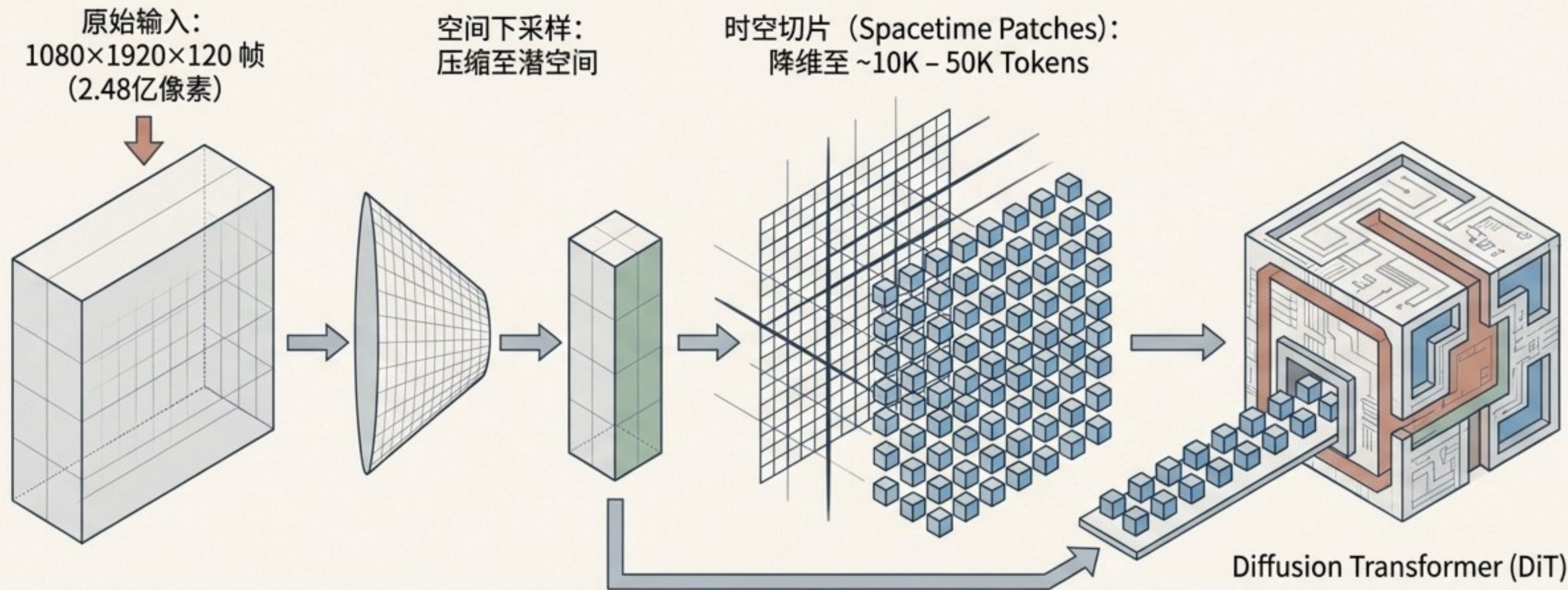


能力边界的极速扩张  
从单一文本处理走向全维数字世界构建

6. 00033. 7. 0. 340  
6. 3006. 5

# 视频生成的时空降维术：将高维流体切分为可计算方块

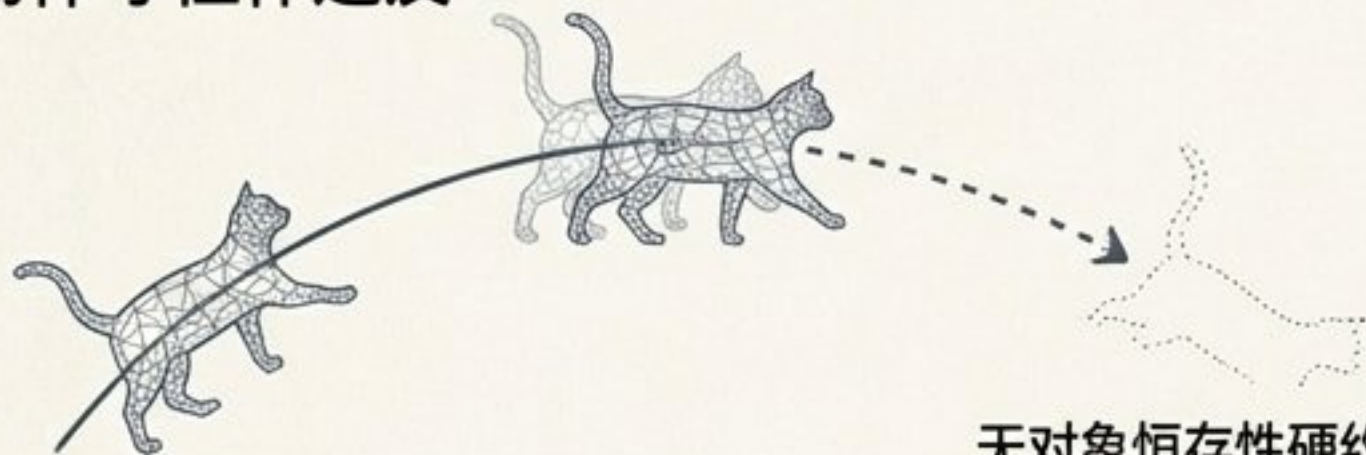
Spacetime Dimensionality Reduction for Video Generation: Slicing High-Dimensional Fluids into Computational Blocks



核心结论：没有时空切片，Transformer 就无法吞吐视频。高维流体被彻底降级为一维长文本序列。

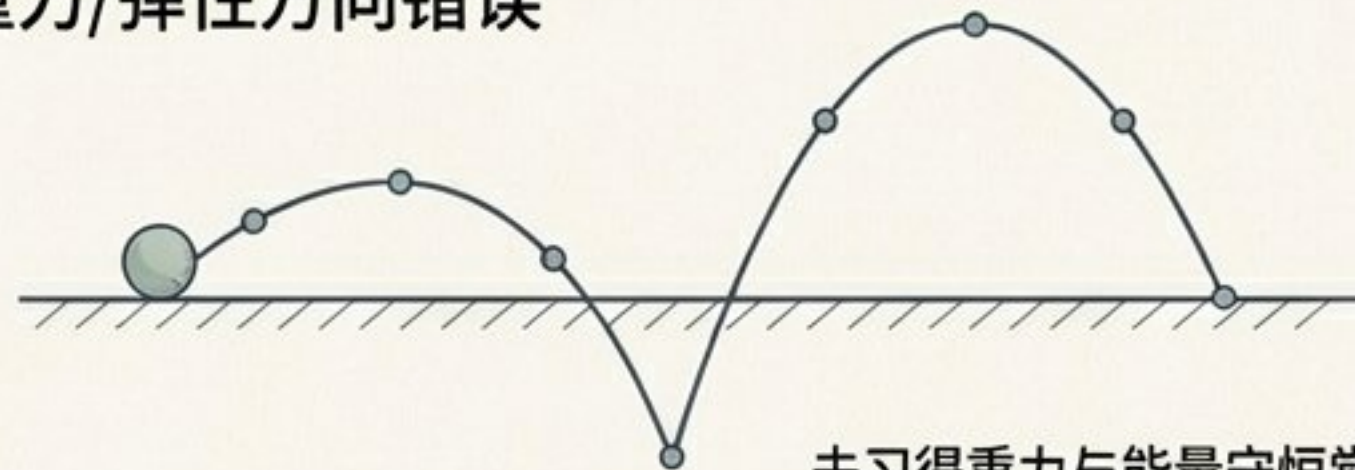
# 纯像素预测的物理一致性失败与结构性瓶颈

物体守恒律违反



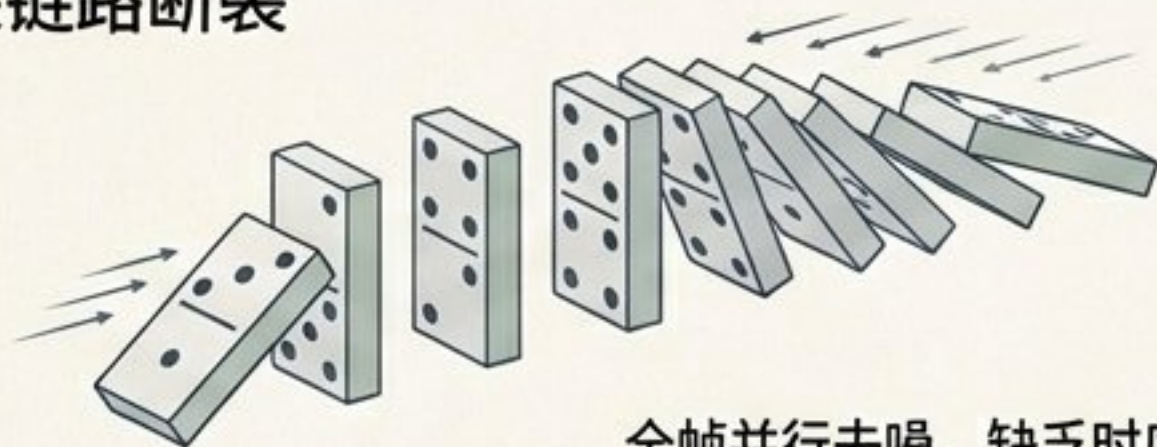
无对象恒存性硬约束

重力/弹性方向错误



未习得重力与能量守恒常识

因果链路断裂



全帧并行去噪，缺乏时序自回归

跨物体物理交互错误



缺乏接触面与摩擦力建模

Physion 物理常识基准测试通过率

人类基线: 95%+

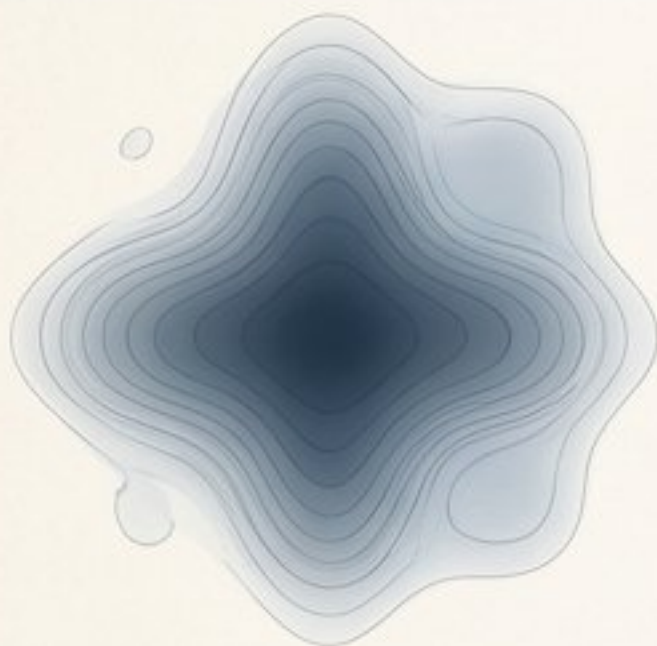
Sora 2: 35-45%



# 3D 演化的六年博弈：手工先验退场与算力规模的胜利

对角线演进：规模扩大，归纳偏置减弱

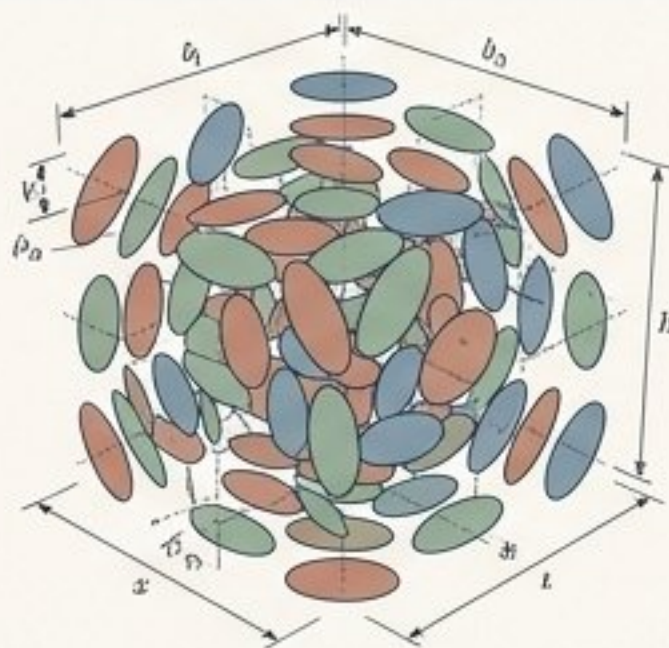
2020 NeRF



NeRF (隐式辐射场)

- 极强归纳偏置 (辐射场假设)
- 单场景优化需数小时

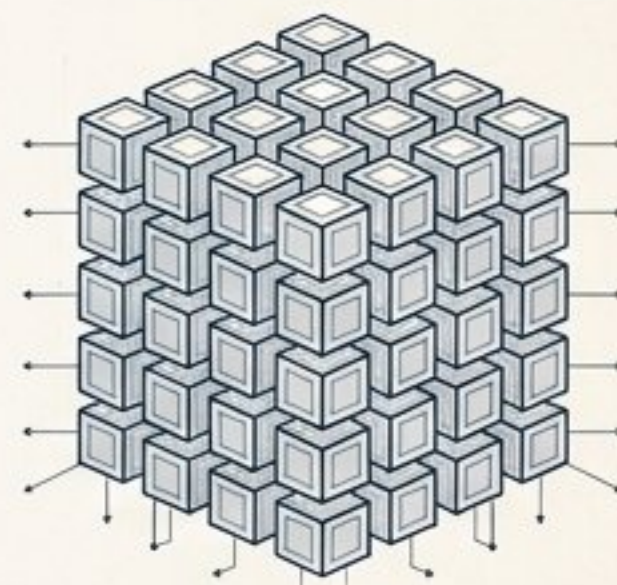
2023 3DGS



3D Gaussian Splatting

- 中等归纳偏置 (显式几何表达)
- 实时渲染 100+ FPS

2024 Sora / LRM

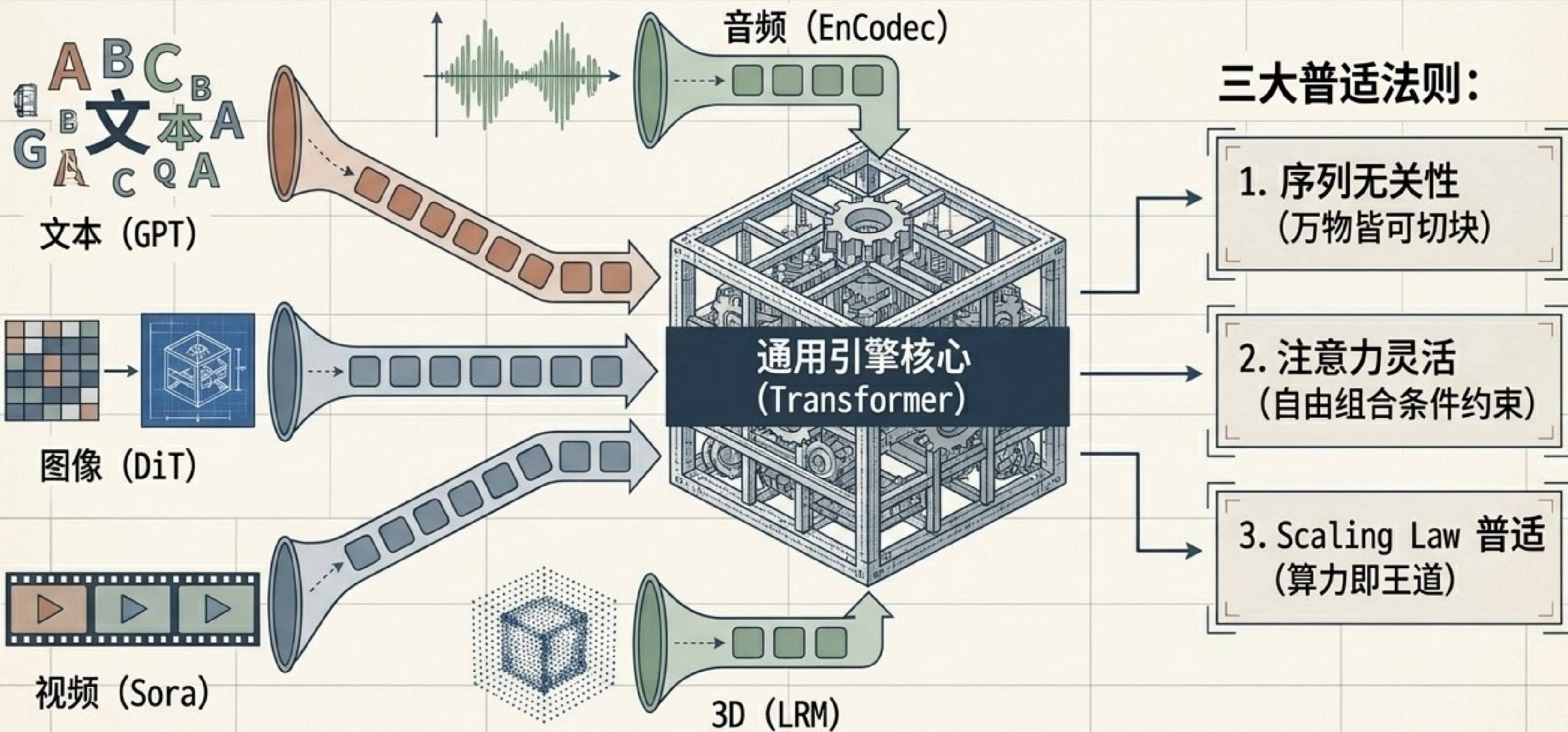


Sora / LRM (纯 Transformer)

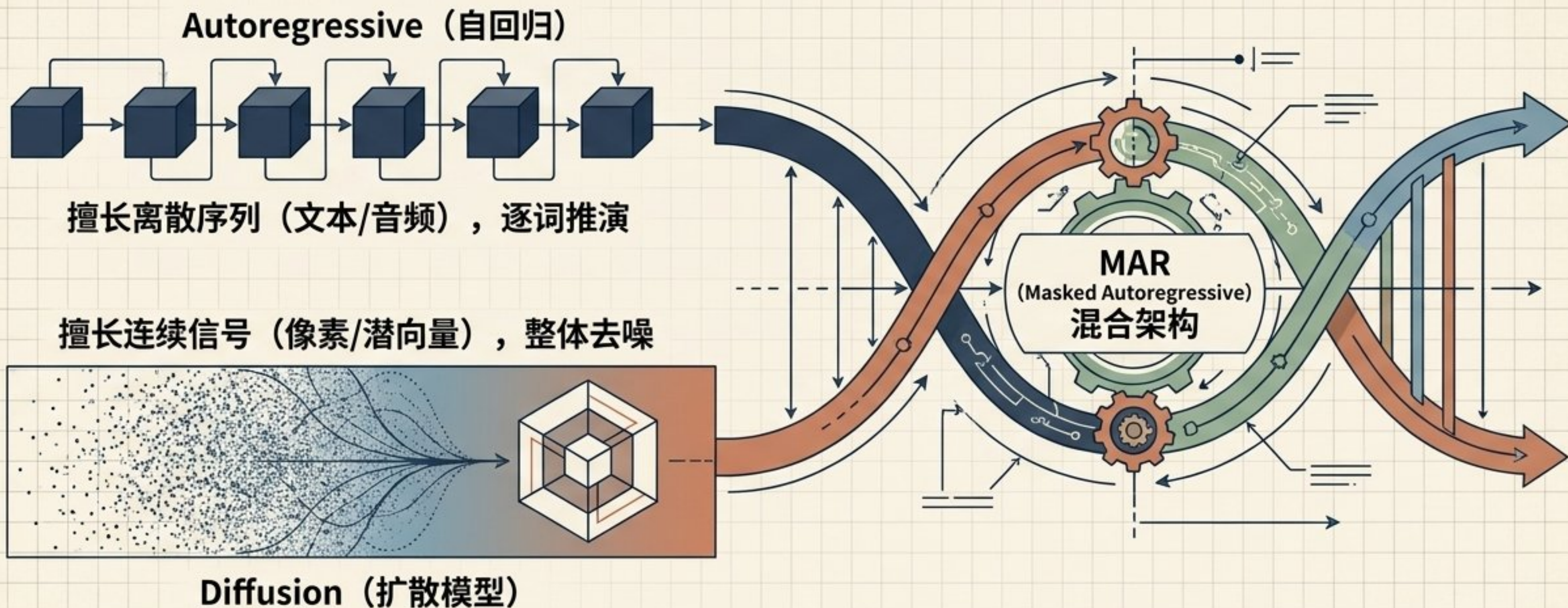
- 几乎零归纳偏置
- 一次前向传播，纯数据驱动

底层规律：这六年走完了 CV 十年的路。放弃人类手工设计的物理公式，将权力移交给海量数据和通用架构。

# 万物归一的引擎蓝图：所有模态正在向 Transformer 收敛

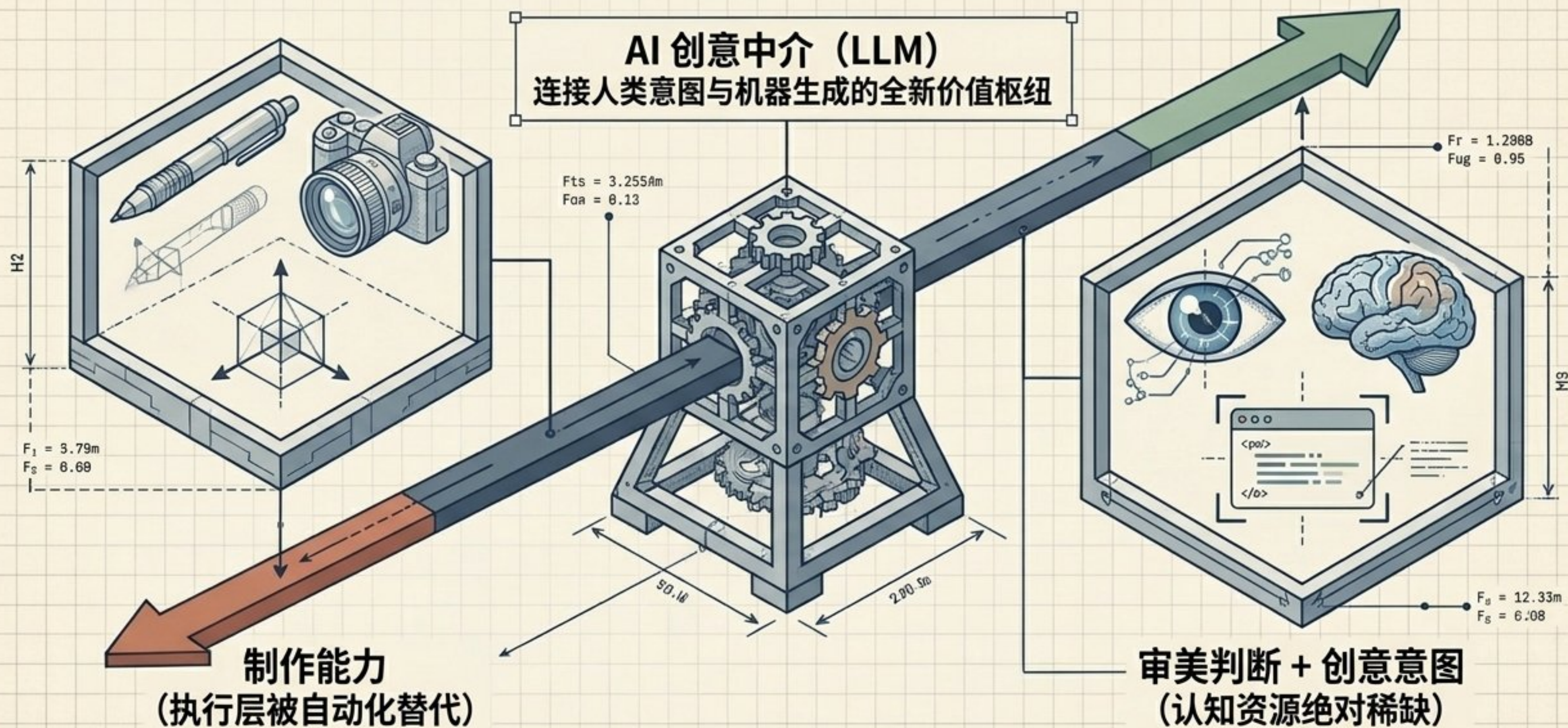


# 生成范式的双螺旋：自回归与扩散模型的宿命汇流



边界消融：在宏观 Token 层面进行自回归，在微观细节上使用扩散。未来的生成器将是一个没有血统偏见的混血体。

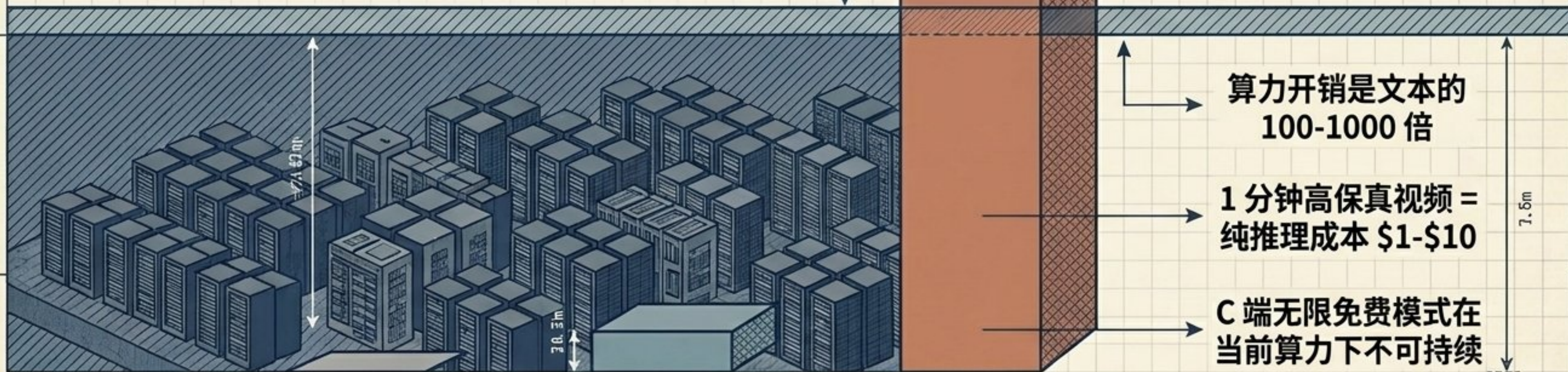
# 价值锚点的强制转移：制作技能贬值与审美判断升值



# 零成本生成的幻觉与水面之下的巨额算力账单



水面之上：平台补贴带来的“趋零”错觉

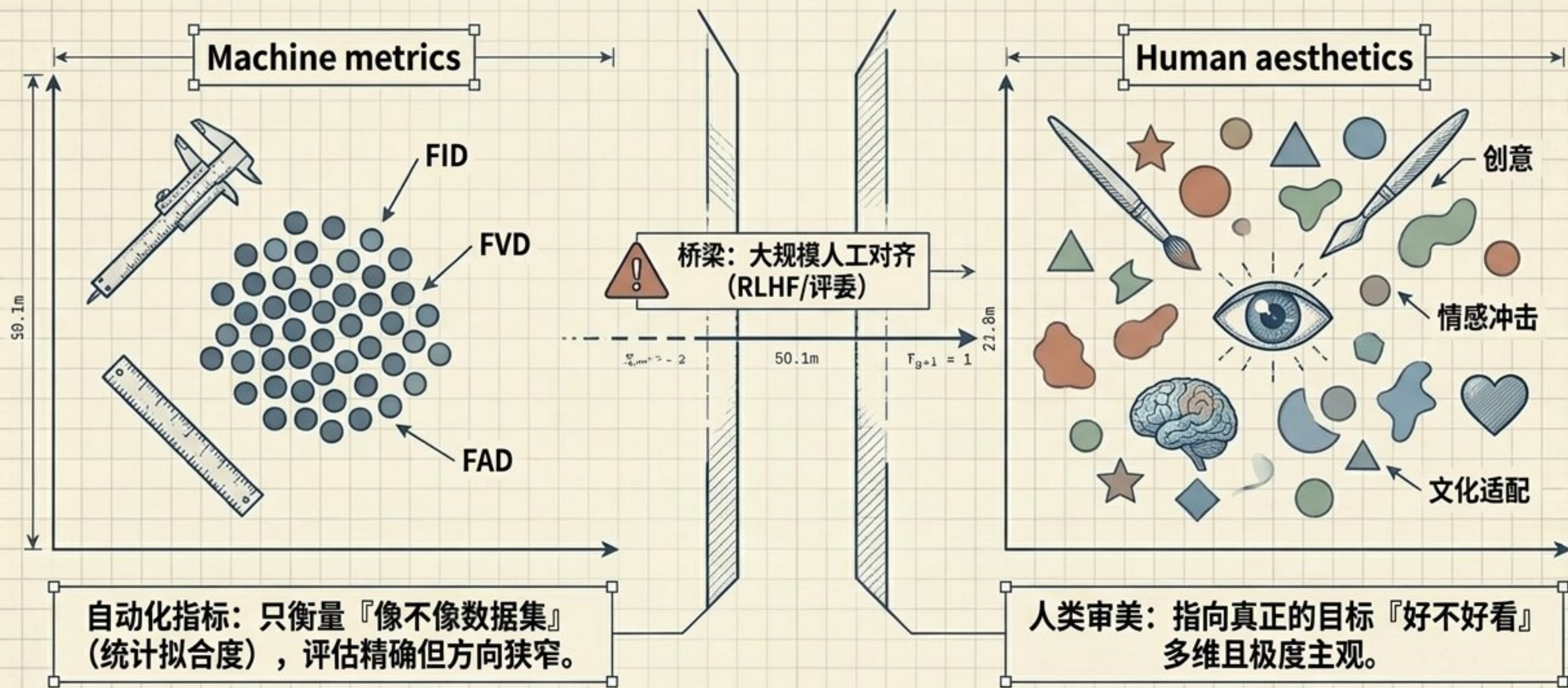


文本生成

图像生成

Sora 级视频生成

# AI 评估的终极困境：自动化指标无法衡量“美”

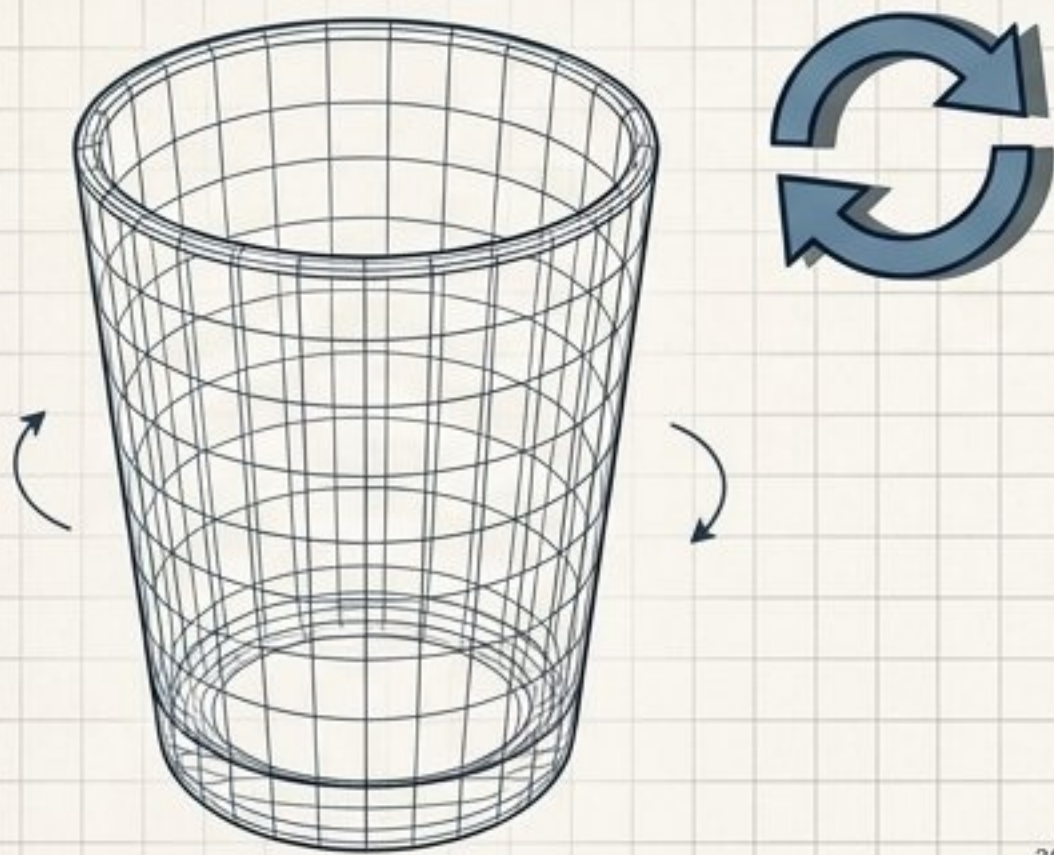


生成式 AI 缺乏像代码 (Pass/Fail) 那样确定的验证器 (Verifier)。只要美学依然主观，人类判断永远是 AI 进化的看门人。

# 征服了比特的 AI，面临物理原子世界不可压缩的试错代价

## 数字空间（比特世界）

DIGITAL ILLUSTRY2  
DATA 200.0  
RUT: 33



30.208EN  
TECHNICAL 102N  
.1945N

容错率 100%。生成失败只需重新掷骰子，  
[Ctrl+Z] 成本为零。

## 物理空间（原子世界）

PHYSICAL ILLUSTRY:  
DATA 200.2  
RUT: 33



30.2688N  
TECHNICAL 103N  
31.138A

不可压缩。每一次机器人的试错，都有不可逆的  
物理级后果。

➤ 接入下一协议：第 33 讲 [具身智能]